

отчёта по лабораторной работе № 1

Подготовка стенда
Сингх Ааруши

Содержание

1. Цель работы.....	3
2. Задание.....	4
3. Теоретическое введение.....	6
4. Выполнение лабораторной работы	7
5. Выводы.....	13
Список литературы	14

1. Цель работы

Освоить методологию организации научных проектов в среде Julia с использованием пакета DrWatson, принципы литературного программирования (Literate.jl) и инструменты контроля версий (git, GitFlow). На примере модели экспоненциального роста научиться проводить вычислительные эксперименты, параметрические исследования, автоматически генерировать отчёты (Quarto, Jupyter) и интегрировать результаты в итоговый документ.

2. Задание

1. Подготовка рабочего пространства

- Создать иерархию каталогов в соответствии с соглашением Denote.
- Инициализировать репозиторий курса по шаблону, настроить git и GitFlow.
- Сгенерировать SSH- и PGP-ключи, настроить подпись коммитов.

2. Создание проекта DrWatson

- В каталоге лабораторной работы (labs/lab01) инициализировать проект DrWatson.
- Установить необходимые пакеты: DifferentialEquations, Plots, DataFrames, Literate, JLD2, Quarto и др.
- Проверить работоспособность окружения тестовым скриптом.

3. Реализация модели экспоненциального роста

- Написать скрипт, решающий уравнение $du/dt = \alpha \cdot u$ с заданными начальными условиями.
- Построить график решения, вычислить время удвоения.
- Оформить скрипт в стиле литературного программирования (файл .jl с Markdown-комментариями).

4. Генерация производных форматов

- С помощью Literate.jl получить из литературного скрипта:
 - чистый код (.jl);
 - Jupyter Notebook (.ipynb);
 - документ Quarto (.qmd).
- Выполнить код в Jupyter и убедиться в его работоспособности.

5. Параметрическое исследование

- Модифицировать скрипт для запуска серии экспериментов с разными значениями параметра α .
- Использовать produce_or_load для кэширования результатов.
- Собрать все результаты в таблицу, построить сравнительные графики.
- Провести бенчмаркинг для различных α .

6. Интеграция в отчёт

- Включить сгенерированный Quarto-документ в основной отчёт через `{{<include ...>}}`.
- Настроить `_quarto.yml` и преамбулу для корректной компиляции с кодом Julia.
- Скомпилировать итоговый отчёт.

7. Фиксация изменений

- Выполнить коммиты с использованием стандарта Conventional Commits.
- Соблюдать семантическое версионирование.
- Отправить результаты в удалённый репозиторий.

3. Теоретическое введение

Модель экспоненциального роста описывается обыкновенным дифференциальным уравнением

величина популяции (капитала, числа заражённых) в момент времени t , α — константа скорости роста. Аналитическое решение имеет вид $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$. Характерное время удвоения не зависит от начального значения. Модель применима в биологии, финансах, эпидемиологии на начальных этапах, когда ограничения ещё несущественны. В реальности из-за ограниченности ресурсов рост переходит в логистический. В работе модель реализуется численно с использованием метода Цытёв-5 (Tsit5) из пакета DifferentialEquations.jl.

4. Выполнение лабораторной работы

1. **Настройка окружения** – устанавливается необходимое ПО, создаются ключи, настраиваются git, GitFlow и рабочее пространство согласно шаблону.

```
user@WIN-760TE710HJA MINGW64 ~ (develop)
$ choco install quarto
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
quarto
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading quarto 1.8.27... 100%
quarto v1.8.27 [Approved]
```

Рисунок 1: рис. 1

```
user@WIN-760TE710HJA MINGW64 ~ (develop)
$ choco install nodejs
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
nodejs
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading nodejs.install 25.6.1... 100%
```

Рисунок 2: рис. 2

```
user@WIN-760TE710HJA MINGW64 ~ (develop)
$ choco install yarn
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
yarn
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading yarn 1.22.22... 100%
```

Рисунок 3: рис. 3

```
user@WIN-760TE710HJA MINGW64 ~ (develop)
$ choco install pnpm
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
pnpm
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading pnpm 10.30.1... 100%
pnpm v10.30.1 [Approved]
```

Рисунок 4: рис. 4

```
$ choco install git
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
git
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading git.install 2.53.0... 100%
```

Рисунок 5: рис. 5

2. **Создание проекта DrWatson** – в каталоге labs/lab01 выполняется инициализация проекта, активация окружения, установка пакетов.
3. **Разработка базового скрипта** – пишется функция `exponential_growth!`, задаются параметры, решается ОДУ, строится график.

```
project (develop)
$ ls
Manifest.toml  README.md  data/  papers/  scripts/  test/
Project.toml   _research/ notebooks/ plots/  src/

user@WIN-760TE7IOHJA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
project (develop)
$ touch scripts/02_exponential_growth.jl
```

Рисунок 6: рис. 2

```
user@WIN-760TE7IOHJA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/labs/lab01/
project (develop)
$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row    t      u
  ---  ---  ---
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 7: рис. 3

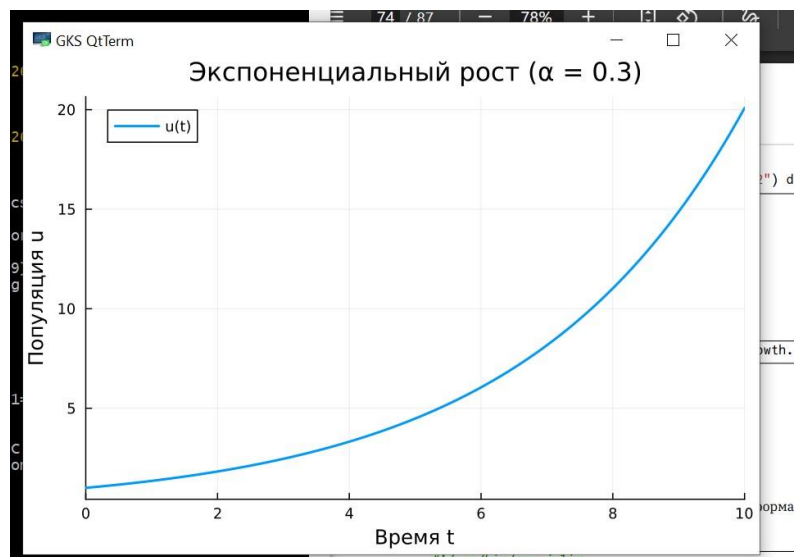


Рисунок 8: рис. 4

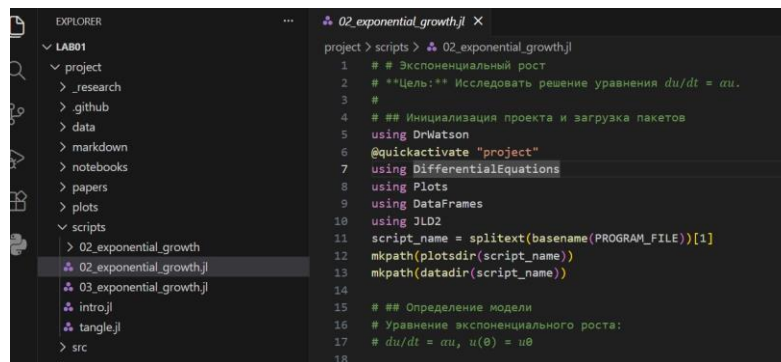


Рисунок 9: рис. 2

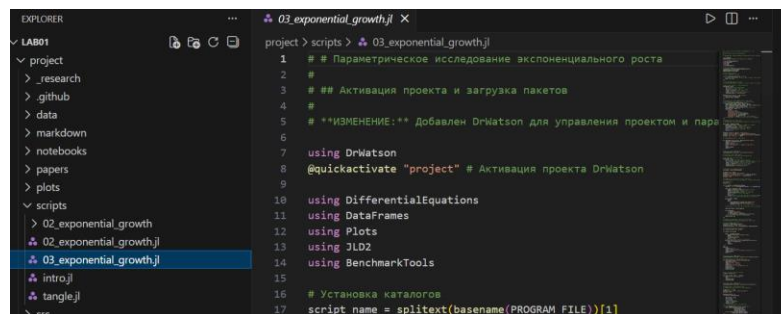


Рисунок 10: рис. 2

4. **Литературное оформление** – скрипт дополняется Markdown-комментариями.
5. **Генерация отчётов** – с помощью Literate.jl создаются чистый код, Jupyter Notebook (VS Studio) и Quarto-документ (скрипт tangle.jl).

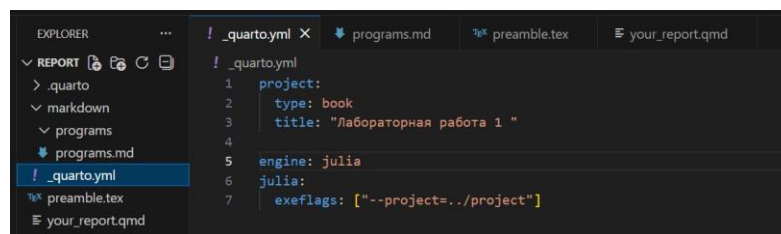


Рисунок 11: рис.

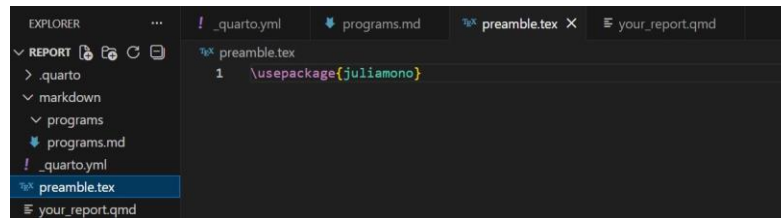


Рисунок 12: pic.

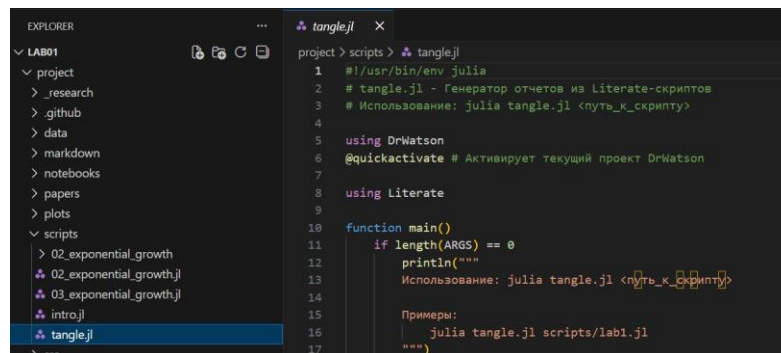


Рисунок 13: pic. 2

6. **Параметрическое сканирование** – модифицируется скрипт для перебора α , используются `dict_list`, `produce_or_load`, сохраняются сводные таблицы и графики.

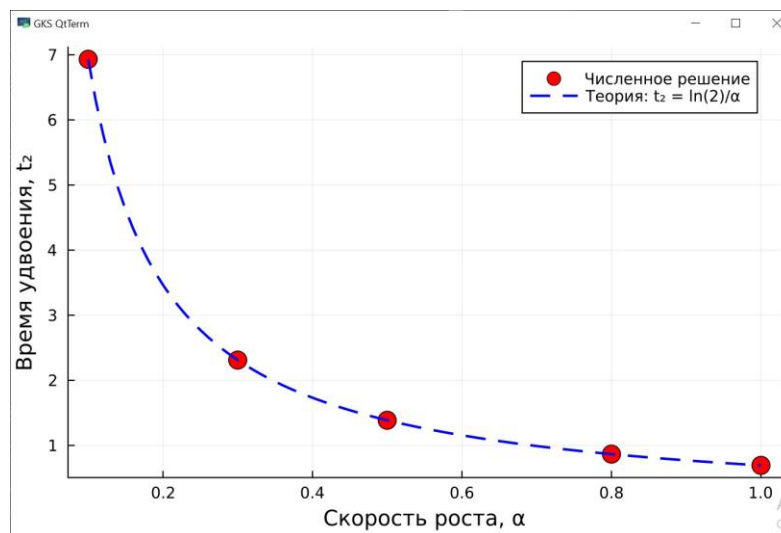


Рисунок 14: pic. 2

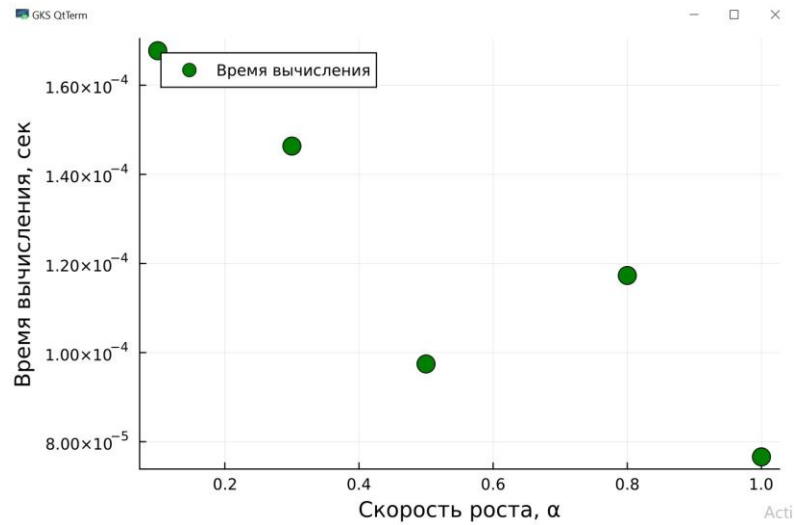


Рисунок 15: рис. 2

```

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения  $\alpha$ : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]

Warning: Assignment to 'data' in soft scope is ambiguous because a global variable
by the same name exists: 'data' will be treated as a new local. Disambiguate by usi
ng 'local data' to suppress this warning or 'global data' to assign to the existing
global variable.
L @ C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\labs\lab01\project\script
s\03_exponential_growth.jl:126
Warning: Assignment to 'path' in soft scope is ambiguous because a global variable
by the same name exists: 'path' will be treated as a new local. Disambiguate by usi
ng 'local path' to suppress this warning or 'global path' to assign to the existing
global variable.
L @ C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\labs\lab01\project\script
s\03_exponential_growth.jl:126
Прогресс: 1/5 |  $\alpha$  = 0.1
Прогресс: 2/5 |  $\alpha$  = 0.3
Прогресс: 3/5 |  $\alpha$  = 0.5
Прогресс: 4/5 |  $\alpha$  = 0.8
Прогресс: 5/5 |  $\alpha$  = 1.0

Сводная таблица результатов:
5x3 DataFrame
Row       $\alpha$       final_population      doubling_time
Float64  Float64          Float64
1         0.1         2.71828              6.93147
2         0.3         20.0854             2.31049
3         0.5         148.409             1.38629
4         0.8         2980.57             0.866434
5         1.0        22021.0             0.693147

Warning: Assignment to 'data' in soft scope is ambiguous because a global variable
by the same name exists: 'data' will be treated as a new local. Disambiguate by usi
ng 'local data' to suppress this warning or 'global data' to assign to the existing
global variable.
L @ C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--mathmod\labs\lab01\project\script
s\03_exponential_growth.jl:167

```

Рисунок 16: рис. 2

```

=====
Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ 
=====

Бенчмарк для  $\alpha = 0.1$ :
Среднее время: 0.0002 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.3$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.5$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 0.8$ :
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для  $\alpha = 1.0$ :
Среднее время: 0.0001 сек

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

Результаты сохранены в:
• data/03_exponential_growth/single/ - базовый эксперимент
• data/03_exponential_growth/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
• data/03_exponential_growth/all_results.jld2 - сводные данные
• plots/03_exponential_growth/ - все графики
• data/03_exponential_growth/all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:
using JLD2, DataFrames
@load "data/03_exponential_growth/all_results.jld2"
println(results_df)

```

Рисунок 17: *pic. 2*

7. **Бенчмаркинг** – измеряется время вычислений для разных α , строится зависимость.
8. **Интеграция в финальный отчёт** – Quarto-документы подключаются в основной отчёт, настраивается движок Julia, компилируется итоговый PDF/HTML.

5. Выводы

В ходе лабораторной работы создано рабочее пространство с использованием DrWatson и GitFlow, реализована численная модель экспоненциального роста, проведено параметрическое исследование. Код оформлен в стиле литературного программирования (Literate.jl), на его основе сгенерированы Jupyter Notebook и документ Quarto, интегрированные в итоговый отчёт. Все изменения зафиксированы в репозитории с соблюдением стандарта Conventional Commits, что обеспечило воспроизводимость вычислительного эксперимента.

Список литературы

1. Schulte E. et al. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research // Journal of Statistical Software. – 2012. – Vol. 46, no. 3. – DOI: 10.18637/jss.v046.i03.
2. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. – 1984. – Vol. 27, no. 2. – P. 97–111. – DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.
3. Kery M. B. et al. The Story in the Notebook // Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – ACM, 2018. – P. 1–11. – DOI: 10.1145/3173574.3173748.
4. Driessen V. A successful Git branching model [Электронный ресурс]. – URL: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/> (дата обращения: 21.02.2026).